

RAPPORT DE PROJET – Semestre 2

PROJET INSTRUMENTATION – ARDUINO : CAPTEUR ANGULAIRE

Projet réalisé par

Romane [REDACTED]

Jean-Baptiste [REDACTED]

Pierre [REDACTED]

Projet encadré par

[REDACTED]

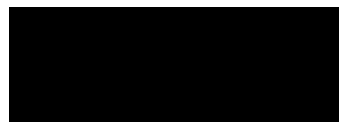


Table des matières

I. Analyse des solutions existantes et justification des choix

I.A) Présentation des solutions existantes

I.B) Analyse des solutions existantes

I.C) Justification des choix retenus

II. Description du travail effectué

II. A) Présentation de la solution développée

II.B) Méthodologie de travail

II.C) Mise en œuvre

II.D) Problèmes rencontrés et solutions apportées

II.E) Résultats obtenus

III. Conclusion

III. A) Bilan

III. B) Perspectives techniques

III. C) Perspectives personnelles

IV. Annexe

Table des matières

I. Analyse des solutions existantes et justification des choix.....	4
A) Présentation des solutions existantes.....	8
B) Analyse des solutions existantes.....	8
C) Justification des choix retenus.....	9
II. Description du travail effectué.....	11
A) Présentation de solution développée.....	11
B) Méthodologie de travail.....	11
C) Mise en œuvre.....	11
D) Problèmes rencontrés et solutions apportées.....	14
E) Résultats obtenus.....	14
III. Conclusion.....	15
A) Bilan.....	15
B) Perspectives techniques.....	15
C) Perspectives personnelles.....	15

Introduction

Au début du semestre 2, plusieurs groupes ont été constitués afin de réaliser un projet dans une matière donnée. Parmi celles-ci, on retrouve la chimie, les matériaux, l'électricité et enfin celle qui nous a été désignée : l'instrumentation (via Arduino). Arduino est une plateforme de prototypage électronique en open-source, qui permet donc de programmer directement un microcontrôleur, soit la puce qui exécute un programme. Le sujet qui nous a été confié est la conception d'un capteur angulaire à code de gray, c'est-à-dire un capteur qui mesure l'angle imposé. Il existe de nombreux capteurs angulaires portant sur des phénomènes physiques différents. Le capteur demandé doit fonctionner avec le code de Gray. Nous allons donc à travers ce rapport suivre du début à la fin la conception de ce capteur. Ainsi, nous verrons dans un premier temps les différentes solutions existantes. Puis, nous décrirons les différentes étapes permettant de créer ce capteur. Enfin, nous ferons un bilan sur les enjeux techniques mais aussi personnels liés à ce projet.

I. Analyse des solutions existantes et justification des choix

Dans le cadre de ce projet, l'objectif est de concevoir un capteur de position angulaire. Cependant, avant de développer une solution, il est pertinent d'étudier les différentes technologies existantes. En effet, plusieurs dispositifs permettent de mesurer une position angulaire, allant d'instruments mécaniques simples à des capteurs électroniques plus avancés.

Cette partie vise ainsi à présenter ces différentes solutions, puis à en analyser les avantages et les limites, afin de justifier les choix techniques retenus pour la réalisation du capteur.

A) Présentation des solutions existantes

1) Parmi les solutions existantes pour les capteurs de position angulaire, il existe les capteurs angulaires électroniques, qui sont largement utilisés dans les domaines industriels et de l'automatisation notamment.



Le capteur angulaire de type 424A couvre une plage de mesure de 90° et délivre une tension analogique comprise entre 0,5 V et 4,5 V. Ce type de capteur est conçu pour être intégré dans des environnements industriels.

Ce capteur repose sur un principe de mesure magnétique à effet Hall. L'effet Hall est un phénomène physique permettant de mesurer un champ magnétique et de le convertir en un signal électrique. Lorsque le courant électrique circule dans un matériau conducteur et que le matériau est placé dans un champ magnétique alors les charges électriques sont déviées. La déviation crée une tension électrique perpendiculaire au courant et c'est ce qui est appelé : tension de Hall. Un capteur à effet Hall possède un aimant qui est fixé sur l'axe de rotation et quand celui-ci tourne alors le champ magnétique change, le capteur détecte cette variation puis il est transformée en une tension proportionnelle à l'angle.

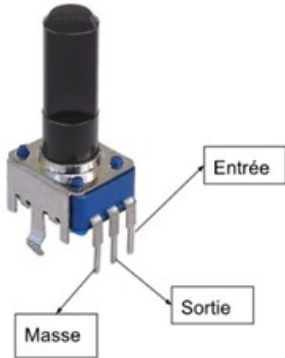
Le capteur de type 424A est constitué d'un boîtier en thermoplastique PBT résistant, intégrant un axe mécanique. La rotation mécanique n'est pas limitée par une butée interne, ce qui permet une bonne flexibilité d'intégration selon l'application.

Ce type de capteur est généralement utilisé dans :

- l'industrie et l'automatisme, pour le retour de position de vannes, clapets, leviers ;
- les systèmes off-highway, pour la position de commandes mécaniques ;
- les systèmes embarqués, pour le retour d'informations sur la position ;
- l'instrumentation, afin de les intégrer dans des chaînes de mesure.

Lors de son utilisation, le capteur est monté sur l'axe d'un levier mécanique. Le déplacement du levier entraîne la rotation de l'axe mécanique du capteur, qui délivre alors un signal électrique proportionnel à l'angle de rotation.

2) Il existe également le potentiomètre rotatif qui est une solution simple et très utilisée pour obtenir une information de position sous forme de signal analogique.



Le potentiomètre rotatif PTV09A est constitué d'une bande résistive, qui est un élément conducteur dont la résistance électrique varie en fonction de la position, et d'un curseur mobile solidaire de l'axe. Lorsque l'axe tourne, le curseur se déplace sur la piste résistive, ce qui modifie la valeur de la tension sur la borne de sortie.

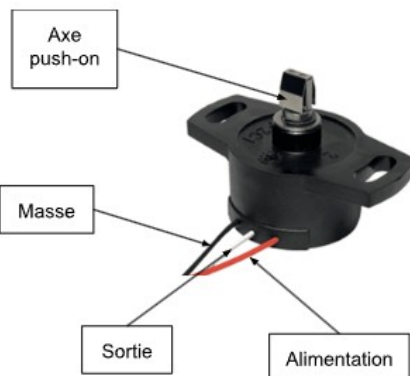
Ce type de potentiomètre présente une résistance nominale de 10 k Ω , avec une tolérance de 20 %, et peut dissiper une puissance d'environ 50 mW. Il possède trois bornes électriques qui correspondent à l'entrée d'alimentation, la masse et la sortie. Le signal délivré est une tension proportionnelle à la position angulaire de l'axe.

Les potentiomètres rotatifs sont utilisés dans divers domaines comme :

- l'industrie et l'automatisme, pour le retour de position d'axes mécaniques (vannes, clapets, volets) ;
- l'aéronautique, pour la mesure de position de commandes mécaniques ;
- la robotique et la mécatronique, pour le retour de position d'articulations ;
- l'énergie et l'environnement, notamment pour l'orientation de panneaux solaires ;
- l'instrumentation et l'enseignement, dans des chaînes de mesure pédagogiques ou des bancs d'essai.

Le potentiomètre est intégré dans une chaîne de mesure simple, où la tension de sortie est ensuite traitée par un système d'acquisition afin de déterminer la position angulaire, généralement exprimée en degrés.

3) Dans le domaine industriel, il existe les capteurs potentiométriques industriels qui sont conçus pour fournir une mesure analogique précise et robuste dans des environnements contraignants.



Le capteur de position angulaire SP 2846-100-054-101 permet de mesurer un angle compris entre 0 et 100°, avec une précision de $\pm 2^\circ$ et une linéarité correcte (0,3 %), ce qui garantit une variation régulière du signal en fonction de la position.

Ce capteur fonctionne d'après le principe d'un potentiomètre rotatif décrit précédemment, basé sur une piste résistive parcourue par un curseur relié à l'axe de rotation. Il délivre une tension analogique proportionnelle à l'angle, exploitable par un système d'acquisition. Il possède une résistance nominale de $5\text{ k}\Omega \pm 20\%$, et sa sortie est accessible via trois fils électriques dont l'alimentation, la sortie et la masse.

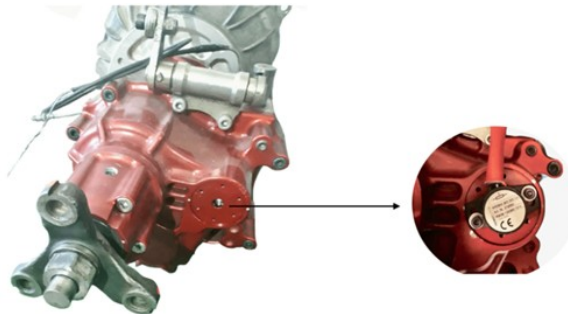
Ce capteur est conçu pour des applications exigeantes :

- il supporte une plage de température étendue ($-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$) ;
- il possède un indice de protection IP67, garantissant une étanchéité aux poussières et à l'humidité ;
- il a une durée de vie élevée (jusqu'à 50 millions de cycles), ce qui le rend adapté à des utilisations intensives.

Son montage est facilité par des trous oblongs, permettant un ajustement mécanique précis, et son couplage avec un autre système se fait par un axe de type "push-on" visible au-dessus du produit.

Ce type de capteur est utilisé dans de nombreuses applications, notamment :

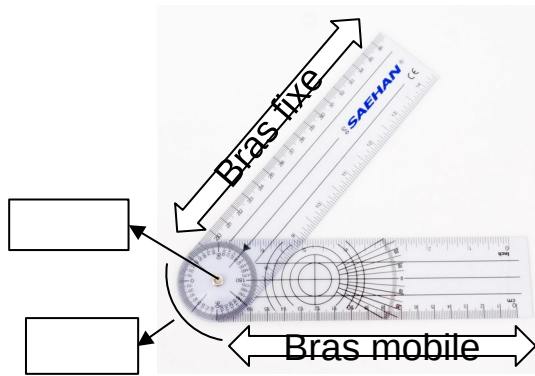
- en industrie, pour le retour de position de composants mécaniques ;
- en sport automobile, pour la détection de position dans les boîtes de vitesses séquentielles ou les systèmes de suspension par exemple ;



- dans des systèmes de mesure embarqués, où il permet de transmettre une information de position.

Également pour ce capteur, la rotation de l'axe entraîne le déplacement du curseur sur la piste résistive, ce qui provoque une variation de la tension de sortie, ensuite utilisée pour déterminer la position angulaire.

4) Tandis que les capteurs électroniques convertissent l'angle en signal électrique et le traitent, il existe des solutions mécaniques comme le goniomètre qui fournit une mesure directe de l'angle, facile à lire visuellement.



Le goniomètre permet de mesurer des angles compris entre 0 et 360°. Il comporte deux bras articulés autour d'un axe de rotation : un bras fixe, qui sert de référence, et un bras mobile, solidaire de l'élément dont on veut mesurer l'orientation. Une échelle angulaire, exprimée en générale en degrés, est disposée tout autour de l'axe de rotation.

Ce type d'outil est couramment utilisé dans des domaines comme :

- l'instrumentation et la métrologie, pour des contrôles dimensionnels ;
- la mécanique, pour le réglage ou le contrôle de l'angle de diverses pièces ;
- le contrôle et le réglage, lorsque l'utilisation d'une instrumentation électronique n'est pas nécessaire.

La mesure est effectuée manuellement : l'utilisateur positionne le bras fixe comme référence, puis oriente le bras mobile selon l'élément à mesurer. L'angle est alors lu directement sur la graduation du goniomètre.

L'étude de ces différentes solutions montre la diversité des technologies utilisées pour mesurer une position angulaire. Parmi les solutions, on distingue notamment les solutions mécaniques simples, comme le goniomètre, et les capteurs électroniques, qui peuvent être résistifs ou magnétiques.

Chacune de ces solutions a ses propres caractéristiques en termes de précision, de robustesse, de facilité d'intégration et d'exploitation du signal. Il devient donc nécessaire d'analyser plus en détail leurs avantages et leurs limites.

B) Analyse des solutions existantes

Après avoir présenté les différentes solutions permettant de mesurer une position angulaire, il est nécessaire d'en analyser les caractéristiques. Cette analyse consiste à mettre en évidence les avantages et les limites de chaque technologie.

1) Le capteur angulaire de type 424A présente divers avantages, tout d'abord, grâce à son principe de mesure sans contact mécanique, basé sur l'effet Hall détaillé précédemment, il limite l'usure des composants et augmente donc la durée de vie du capteur.

La sortie analogique peut être utilisée avec de nombreux systèmes d'acquisition et microcontrôleurs. De par cette caractéristique, il s'intègre facilement dans une chaîne de mesure.

Un autre avantage réside dans la présence d'un levier d'actionnement qui facilite la fixation sur un autre mécanisme. De plus, le boîtier étant fait de matériaux résistants et sa

conception étant adaptée à des environnements industriels, par conséquent ce capteur convient à des conditions d'utilisation contraignantes.

Cependant, ce type de capteur présente également des limites. La précision et la résolution de la mesure dépendent du système d'acquisition utilisé et de la stabilité de la tension d'alimentation. En outre, la sortie analogique reste vulnérable aux perturbations électriques et au bruit, ce qui peut nécessiter un traitement du signal.

Enfin, bien que ce capteur fournisse une information de position fiable, il ne délivre pas directement une information numérique.

2) Le potentiomètre rotatif PTV09A permet une mise en œuvre simple et a un coût peu élevé, ce qui fait de lui une solution répandue, en particulier dans les applications pédagogiques ou dans des systèmes qui n'exigent pas une grande précision. De plus, la plupart des systèmes d'acquisition et de contrôle peuvent aisément exploiter sa sortie analogique.

Cependant, cette solution présente des limites comme son fonctionnement qui repose sur un contact mécanique entre le curseur et la piste résistive, ce qui entraîne une usure du composant avec le temps. Dans les applications intensives, sa durée de vie est de l'ordre de 10 000 cycles, ce qui peut être un facteur limitant.

Mais aussi, la précision de la mesure dépend de la qualité de la piste résistive, de la tolérance du composant et des conditions d'utilisation. Sa classe de protection étant peu élevée, IP40, lui permet d'être protégé notamment contre les poussières, mais pas du tout contre l'eau, ce qui limite son utilisation dans des environnements industriels contraignants.

Enfin, puisqu'il possède une sortie analogique, le signal de sortie peut être sensible au bruit électrique qui viennent se superposer au signal et peuvent en dégrader la qualité, il peut donc être nécessaire de traiter le signal.

3) Le capteur SP 2846-100-054-101 présente plusieurs avantages comme sa linéarité, c'est-à-dire sa capacité à faire varier sa tension de sortie proportionnellement à la position de l'axe, et sa répétabilité élevée qui permettent d'obtenir une mesure fiable et reproductible. Sa conception robuste, avec un indice de protection IP67 qui assure sa protection face aux poussières et à l'eau, et sa large plage de température (-40°C à $+150^{\circ}\text{C}$), le rend particulièrement adapté aux environnements industriels contraignants.

De plus, sa durée de vie élevée (50 millions de cycles) est un avantage par rapport aux potentiomètres standards. Le fait qu'il soit adapté à être couplé à d'autres systèmes facilite son intégration dans divers systèmes. La sortie analogique est facilement exploitable par des systèmes d'acquisition.

Cependant, cette solution présente des limites, comme le fait que son fonctionnement se base sur un contact mécanique entre le curseur et la piste résistive, ce qui peut entraîner une usure à long terme comme dit précédemment pour un autre capteur. Également sur le même principe, le SP 2846-100-054-101 est sensible au bruit électrique ce qui nécessite un traitement du signal.

De plus, la plage de mesure est limitée (ici 100°), ce qui peut ne pas être adapté à des applications nécessitant une rotation complète (360°).

Enfin, le signal délivré étant analogique, il nécessite un traitement supplémentaire pour être exploité dans des systèmes numériques.

4) Le goniomètre, par sa conception simple, ne nécessite aucune alimentation électrique, ce qui le rend immédiatement utilisable et il n'est également pas sensible aux perturbations électromagnétiques. La lecture directe de l'angle facilite la mesure.

Le goniomètre permet de réaliser des mesures sur une plage d'angles étendue, jusqu'à 360°, et son utilisation ne nécessite aucun système d'acquisition ou de traitement. Il représente donc une solution robuste et économique pour des mesures ponctuelles.

Cette solution présente des limites comme son incertitude liée à l'utilisateur et au constructeur puisque la précision de la mesure dépend de la justesse de la graduation et de la qualité de la lecture. Par ailleurs, le goniomètre ne fournit pas de signal, ce qui empêche son intégration dans une chaîne de mesure par exemple.

Enfin, la mesure étant réalisée manuellement, le goniomètre n'est pas adapté aux applications nécessitant un suivi par rapport au temps ou un enregistrement continu de la position angulaire.

C) Justification des choix retenus

Dans le cadre de ce projet, l'utilisation d'une carte Arduino Uno nous a été imposée. Cette carte présente plusieurs avantages notamment sa simplicité d'utilisation et son adaptabilité pour ce type de projet pédagogique. Elle permet également une prise en main rapide comme nous avons pu l'expérimenter en début de projet avec la réalisation de divers petits projets. La simplicité d'utilisation est donc passée par l'expérimentation préalable mais aussi par la documentation facilitée et accessible grâce à plusieurs sites disponibles.

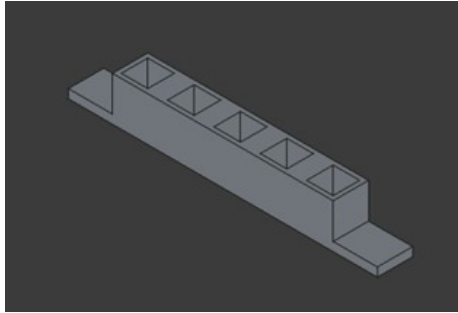
Néanmoins, il y a quelques limites comme le fait qu'elle possède un nombre d'entrées et sorties limitées, qui restent suffisant pour ce projet.

La carte Arduino Uno reste donc pertinente dans le cadre de ce projet. Elle permet de rester concentrer sur la compréhension des divers principes de l'instrumentation grâce à son utilisation simple. Dans le cadre d'une application plus avancée ou industrielle par exemple, il faudrait se tourner vers une autre carte plus performante avec de meilleures capacités.

Afin de détecter les zones lumineuses et sombres du disque, il faut utiliser des capteurs optiques. Il existe différents types de capteurs comme les photodiodes qui sont très précises et rapides mais nécessitent un traitement du signal plus complexe. Il y a aussi les capteurs à effet Hall qui fonctionnent avec un champ magnétique mais ont une utilisation plus complexe. Dans l'industrie, ils utilisent des capteurs optiques industriels (encodeur rotatif) mais pour ce projet ce n'est pas adapté car trop coûteux notamment.

Nous avons à notre disposition des phototransistors pour réaliser la détection des différentes surfaces du disque. Les phototransistors ont des avantages tels que leur simplicité de mise en œuvre, leur sensibilité lumineuse adaptée au projet, leur compatibilité avec Arduino et leur temps de réponse intéressant et suffisant. Néanmoins, les phototransistors peuvent être perturbés par la lumière ambiante ce qui nécessite un calibrage. Nous avons donc choisi de placer un phototransistor calibre afin de capter l'intensité lumineuse quand il est totalement recouvert, ce qui permet de définir l'état bas. Il faut également être vigilant à

l'alignement de ceux-ci et qu'ainsi chacun capte correctement l'intensité lumineuse qui lui est destinée. Pour s'assurer de ceci nous avons imprimé en 3D un pièce :



Dans chaque trou est placé un phototransistor qui peut donc, en théorie, capter uniquement l'intensité lumineuse lui étant destiné.

Le choix des phototransistors est cohérent avec les besoins du projet. Ils permettent de réaliser un capteur angulaire fonctionnel et simple, tout en illustrant concrètement le principe du code de Gray.

Dans notre projet, la vitesse de rotation du disque étant relativement faible, le temps de réponse des phototransistors est largement suffisant pour assurer une lecture fiable du code de Gray.

Pour ce projet, nous avons dû utiliser le code de Gray qui est adapté car il permet le changement d'un seul bit à la fois contrairement au code binaire, ce qui permet d'éviter des erreurs de lecture.

II. Description du travail effectué

II.A) Organisation et méthodologie

Lors des premières séances, nous avons commencé par réaliser des micro-projets pour nous familiariser avec Arduino. Ces micro-projets nous ont appris les bases du codage en C/C++ ainsi que le fonctionnement du microcontrôleur Arduino et de nombreux capteurs dont les phototransistors, les potentiomètres, les DEL, les boutons poussoirs etc. Ces micro-projets étaient proposés directement par le manuel Arduino inclus au kit dont nous disposions.

Suite à cette phase d'apprentissage, nous avons au fur et à mesure des séances écrit le code qui servira à régir le capteur final.

Après avoir finalisé et testé le code de notre capteur, nous avons commencé la conception mécanique de notre capteur, en commençant par effectuer des croquis de notre maquette pour définir le résultat voulu. Ensuite, une fois le croquis final effectué, il nous a fallu faire l'inventaire du matériel nécessaire à sa fabrication, c'est à dire lister chaque pièce qui le constitue et déterminer des façons d'obtenir ces pièces. Par exemple, plusieurs pièces spécifiques devaient être imprimées en 3D, tandis que d'autres devaient être commandées. Une fois tout le matériel réuni, nous avons procédé à l'assemblage. Finalement, nous avons corrigé certains problèmes rencontrés sur les valeurs renvoyées par le capteur puis testé à nouveau.

Chaque phase s'est accompagnée de recherches et d'apprentissage pour résoudre les problèmes rencontrés.

II. B) Description de la solution développée

Pour rappel, notre mission était de créer un capteur angulaire à code de gray, c'est à dire un capteur angulaire qui repose sur le code de gray soit le code binaire réfléchi. L'utilisation d'un disque de gray était alors indispensable (voir Figure 1).

Le principe du code de gray est le suivant : entre deux nombres binaires consécutifs, seulement 1 bit doit différer. Cela donne lieu à une numération différente

de la numération binaire classique puisque en numération binaire classique, plusieurs bits peuvent changer entre deux mots binaires (ex : 3 puis 4 : 011 puis 100, les 3 bits ont changé).

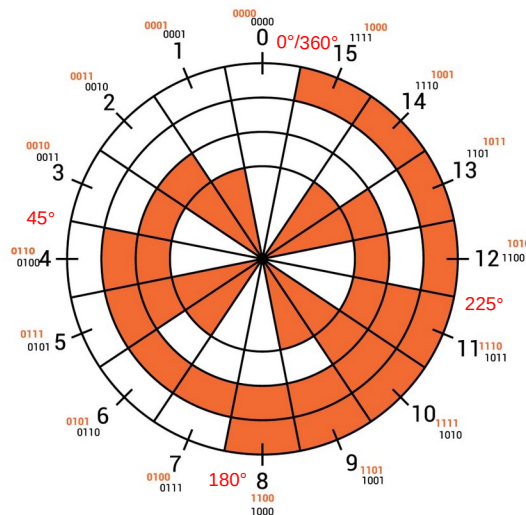


Figure 1: Disque de gray

Nous pouvons voir que l'état bas est représenté par les cases blanches et l'état haut par les cases orange. Les mots binaires écrits en noirs correspondent à la numération binaire classique. Les mots binaires en binaire réfléchi sont écrits en orange. Les chiffres en noirs correspondent simplement à la numérotation décimale des angles. Ici on évolue dans le sens anti-horaire.

L'utilisation du code de gray est justifiée par ses avantages : Il permet d'éviter les erreurs lors des transitions. Le fait de changer plusieurs bits à la fois implique que les différents bits qui diffèrent ne changent pas d'état exactement au même instant (en pratique), ce qui peut donner des micro changements indésirés lors des transitions.

Nous avons choisi d'utiliser 4 bits, ce qui constitue un bon compromis entre facilité de montage et précision. Cela signifie que notre capteur angulaire pourra mesurer $2^4 = 16$ angles différents ou plutôt 16 intervalles d'angles différents. Ainsi à chaque angle correspond un mot binaire, par exemple, sur la Figure 1, l'angle n°0 qui représente l'intervalle $[0^\circ; 22.5^\circ[$ est associé au mot binaire 0000. De la même manière, l'angle n°8 qui représente l'intervalle $[90^\circ; 112.5^\circ[$ sera associé au mot binaire

1100 (voir Figure 1). La lecture du mot binaire se fera ici de l'extérieur vers l'intérieur.

II.C) Mise en œuvre

1. Matériel utilisé

Nos premières recherches, notre matériel à disposition et nos mini-projets d'apprentissage nous ont menés à envisager l'utilisation de capteurs optiques pour la détection des deux états binaires (bas et haut : 0 et 1). Les seuls capteurs optiques dont nous disposions étaient des phototransistors. Il s'agit simplement de transistors à jonction bipolaire dont la base et le collecteur sont reliés à une cellule photovoltaïque. Les phototransistors renvoient en sortie une tension proportionnelle à l'éclairement reçu. Il suffit alors de créer un disque qui est opaque ou transparents aux endroits voulus. Pour cela, nous avons choisi d'utiliser un disque entièrement transparent puis d'y coller une feuille de papier opaque de la forme voulue.

Ainsi les phototransistors renvoient une valeur analogique qui sera ensuite transformée en un bit (0 ou 1) par notre programme. Pour distinguer l'état bas (0) et l'état haut (1). On utilise un phototransistor de référence qui permet de fixer un seuil correspondant à la luminosité pour laquelle on considère l'état comme bas. Le phototransistor de référence sera couvert en permanence, il nous indiquera alors le niveau de tension d'un transistor couvert avec la luminosité environnante. A cela sera ajouté une marge qui permet de s'assurer que l'on reconnaisse bien l'état bas car les phototransistors ont leur marge d'incertitude.

L'objectif d'avoir un phototransistor de référence est de s'assurer d'obtenir les résultats attendus quelle que soit la luminosité de l'environnement de mesure. Sans cela, un phototransistor risquerait de détecter un état bas lorsqu'il est exposé si la luminosité de la pièce est trop faible.

2. Montage électronique

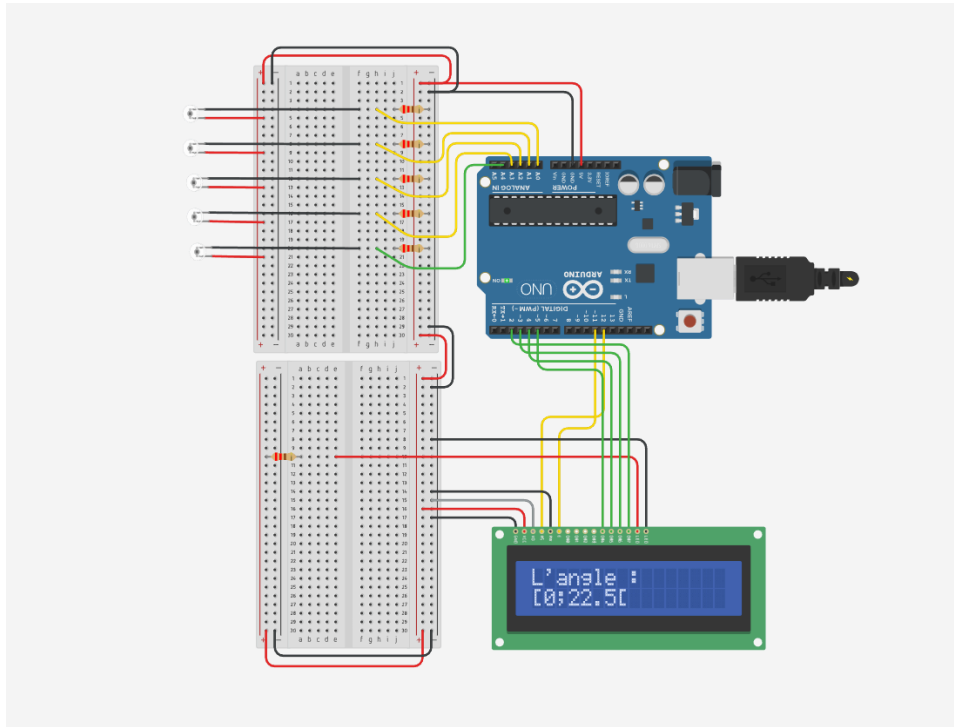


Figure 2: Montage électronique réalisé (simulé sur ThinkerCAD)

Le montage électronique constitue l'interface physique entre les capteurs optiques et le microcontrôleur. Il a été conçu pour permettre la lecture fiable des quatre bits nécessaires à la détermination de l'angle, ainsi que l'acquisition d'une valeur de référence compensant les variations de luminosité ambiante.

Composants utilisés :

- 1 carte Arduino (Uno R3)
- 5 phototransistors (4 pour la mesure + 1 de référence)
- 5 résistances (10 kΩ ou 220Ω)
- 1 écran LCD (16x2)
- 1 plaquette de câblage (breadboard)

- Fils de connexion

Le schéma électrique est disponible en annexe. La Figure 2 illustre le montage simulé sous ThinkerCAD.

Chaque phototransistor est monté en collecteur commun avec une résistance de pull-down (ou pull-up selon le choix technique). La tension de sortie, variant avec l'éclairement, est lue sur une entrée analogique de l'Arduino (broches A0 à A4).

L'écran LCD à été câblé en utilisant la notice présente dans un des micro-projets inscrits dans le manuel du kit Arduino. L'affichage est facilité par la bibliothèque « liquidcrystal » qui propose des fonctions pour simplifier l'écriture sur l'écran LCD (sans elle nous serions obligé d'éclairer ou d'éteindre chaque pixel manuellement).

3. Le programme

La réalisation du programme constitue une partie centrale de notre projet, en effet c'est dans le programme que le signal récupéré est transformé. L'entièreté du programme brut et en LDA (Langage de Description d'Algorithme) est disponible en annexe. Nous étudierons ici notre programme à l'aide d'un algorithme (voir Figure 2).

Le langage supporté par le microcontrôleur Arduino est le langage C/C++. Ce langage de programmation est un langage très proche de la machine, ce qui veut dire que l'utilisateur doit gérer beaucoup plus de choses par rapport à d'autres langages.

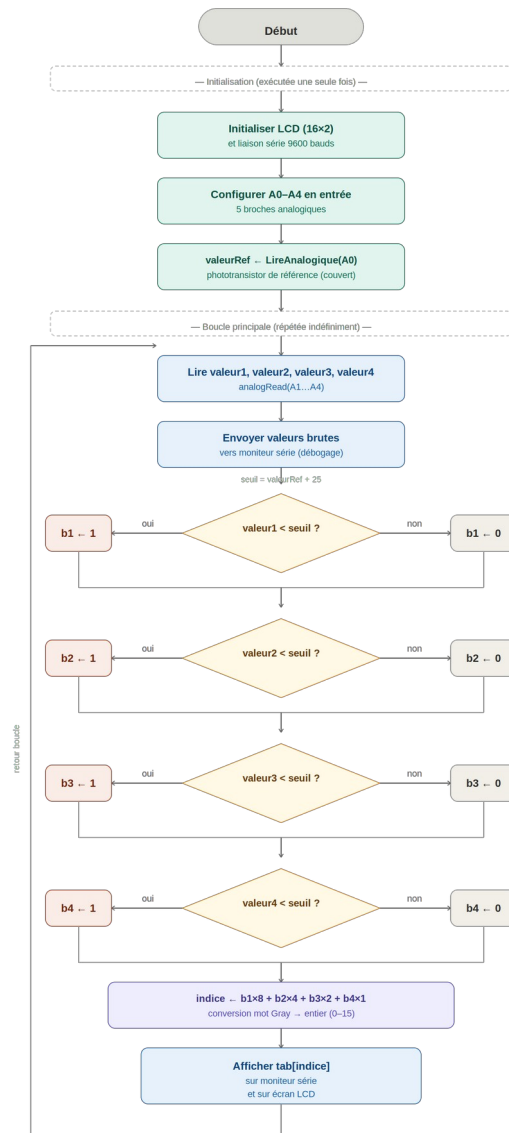


Figure 3: Algorithme du programme effectué

Résumé du fonctionnement du capteur :

1. Au démarrage, la valeur de référence est mémorisée.
2. À chaque cycle, les 4 phototransistors sont lus (valeurs 0–1023).
3. Chaque valeur est comparée au seuil (référence + marge) pour obtenir un bit (0 ou 1).
4. Le mot binaire (b1 b2 b3 b4) converti en décimal forme un indice entre 0 et 15.
5. Cet indice pointe vers l'intervalle angulaire correspondant dans la table de Gray.
6. Le résultat est affiché sur le moniteur série et sur l'écran LCD.

La table de correspondance est la suivante :

Tableau 1: Tableau de correspondance entre le mot binaire et l'angle associé

Numérot de l'angle (voir Figure 1)	Code binaire réfléchi (mot $b_1b_2b_3b_4$)	Mot binaire converti en décimal (→ indice de l'angle correspondant dans le tableau)	Angle
0	0000	0	[0 ;22.5[
1	0001	1	[22.5 ;45[
2	0011	3	[45 ; 67.5[
3	0010	2	[67.5 ;90[
4	0110	6	[90 ;112.5[
5	0111	7	[112.5 ;135[
6	0101	5	[135 ;157.5[
7	0100	4	[157.5 ;180[
8	1100	12	[180 ;202.5[
9	1101	13	[202.5 ;225[
10	1111	15	[225 ;247.5[
11	1110	14	[247.5 ;270[
12	1010	10	[270 ;292.5[
13	1011	11	[292.5 ;315[
14	1001	9	[315 ;337.5[
15	1000	8	[337.5 ;360[

L'intérêt d'utiliser un tableau de correspondance est de faciliter les opérations d'associations mot binaire/angle. Sans ça, nous aurions dû déterminer une fonction qui renvoie l'indice des angles (qui auraient été ordonnés dans notre tableau) en fonction du mot binaire. Notre montage ayant seulement 4 bits, l'association par correspondance s'est avérée être la meilleure. Dans le cas de mots binaires plus importants, l'association par correspondance ne serait pas envisageable car elle prendrait beaucoup plus de temps car il est nécessaire de renseigner chaque correspondance manuellement.

L'intérêt de convertir les mots binaire en décimal est de faciliter les associations en utilisant une liste (tableau) dans lequel on range les angles par indice. Prenons l'exemple de l'angle numéro 13 : son mot binaire en code de gray est 1011. Ce mot

binaire vaut 11 en décimal, on le range alors en 12ème place du tableau (les indices commencent par 0).

Sans convertir les mots en décimal, il aurait fallu écrire les conditions de correspondance manuellement, par exemple :

Pour l'angle n°7 : mot binaire 0100 :

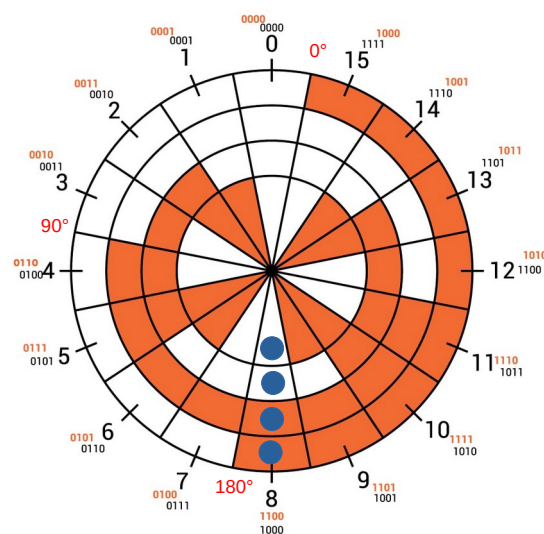
Condition : si $b_1 = 0$ et $b_2 = 1$ et $b_3 = 0$ et $b_4 = 0$:

$$\text{angle} = [157,5^\circ; 180^\circ[$$

Nous aurions dû écrire chaque condition comme celle-ci pour les 16 angles.



Pour illustrer l'entièreté de cette partie, voici un exemple de situation du capteur :



Ici les phototransistors sont représentés par les cercles bleus. Le phototransistor de référence n'est pas affiché.

Au début du programme, la valeur renvoyée par le phototransistor de référence vaut 152.

On définit la marge à 25

La valeur seuil vaut alors $152 + 25 = 177$

Le premier transistor, capteur du premier bit (b1) renvoie 146 < Valeur seuil => b1 = 1

Le deuxième transistor, capteur du deuxième bit (b2) renvoie 124 < Valeur seuil => b2 = 1

Le troisième transistor, capteur du troisième bit (b3) renvoie 561 > Valeur seuil => b3 = 0

Le quatrième transistor, capteur du quatrième bit (b4) renvoie 601 > Valeur seuil => b4 = 0

Le mot binaire $b_1b_2b_3b_4$ vaut bien 1100.

on convertis le mot 1100 en décimal :

$$1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = 12$$

On va chercher l'angle d'indice 12 dans le tableau de correspondance (13ème élément dans la liste sur le programme) :

On trouve l'intervalle d'angle $[180^\circ; 202,5^\circ[$, ce qui correspond bien à l'angle sur lequel les phototransistors se situent.

4. Conception mécanique

La conception mécanique fut la dernière étape de notre projet avant d'obtenir un capteur à proprement parler. A ce stade, nous avons le montage électronique du capteur mais pas de cadre pour l'exploiter comme il se doit. Nous avons dû dans un premier temps faire un croquis pour définir clairement le résultat voulu ainsi que ses dimensions (voir Figure 4).

Nous avons imaginé le design de cette manière : Deux plaques qui enferment notre carte Arduino, notre plaquette de câblage et notre câblage pour structurer et protéger le tout notre montage, le disque au dessus de la plaque supérieure et les phototransistors alignés en dessous de disque (si une partie du disque opaque passe au dessus d'un phototransistor, il empêche la lumière de passer et le phototransistor détecte l'état bas)

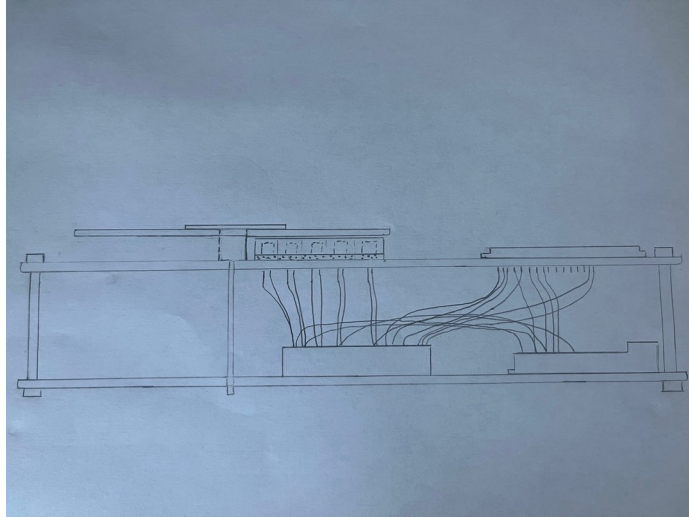


Figure 4: Shéma du montage vu de coté

Ici, on peut voir les deux plaques, la plaquette de câblage, la carte Arduino et l'écran LCD

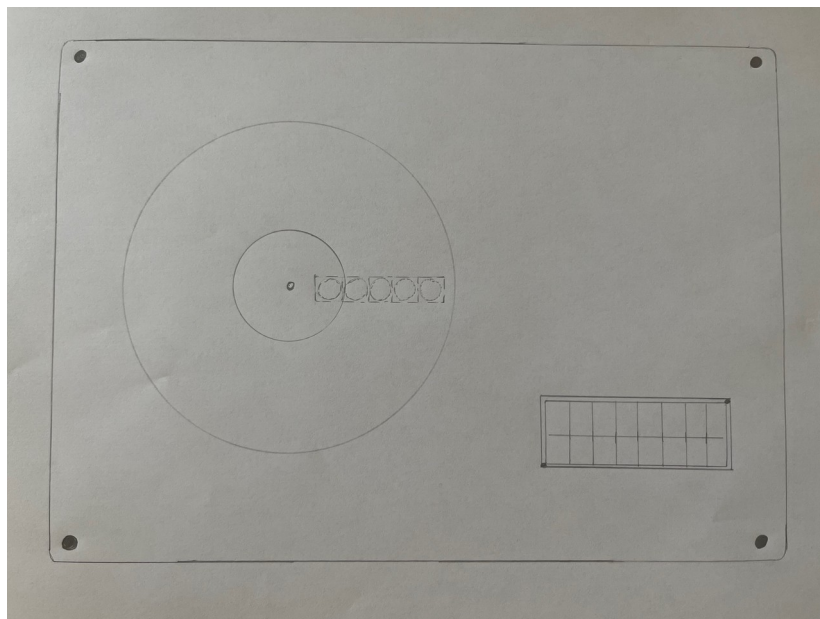


Figure 5: Capteur vu du dessus

Ici, nous pouvons voir le disque, et les phototransistors sous le disque ainsi que l'écran LCD.

Par la suite, il a fallu faire la liste de chaque pièce nécessaire à sa création. Certaines pièces pouvant être fabriquées par nous-mêmes, d'autres devaient être commandées. Parmi les pièces pouvant être fabriquées, on retrouve les plaques en plexiglas, le disque en plexiglas, le lien axe-disque, le support de phototransistors et les tubes inter-plaques. Les plaques et le disque ont été réalisées à la fraiseuse par Mme Soltysiak. Pour le reste, nous avons choisi l'impression 3D. Nous avons alors commencé par dessiner les pièces en DAO sous FreeCAD, un logiciel de DAO paramétrique gratuit.

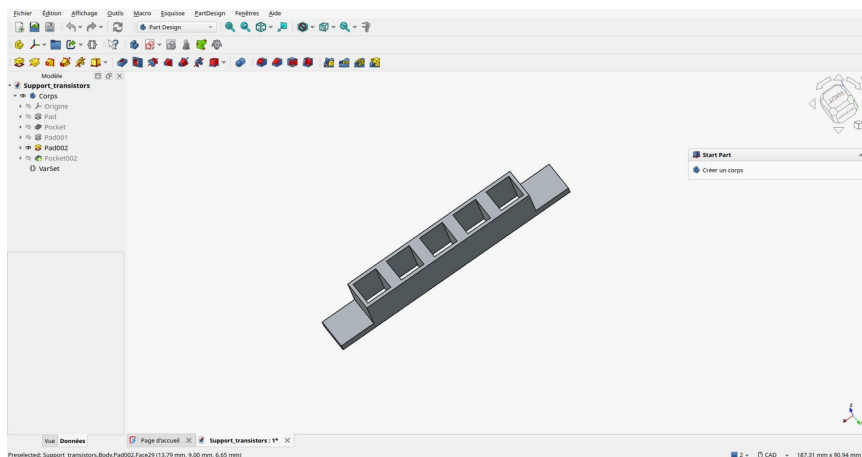


Figure 6: Exemple de pièce réalisée sous FreeCAD : le support des phototransistors

Cette pièce est celle qui maintient les phototransistors en plaque et qui crée des cavités de manière à ce que la lumière puisse seulement passer par les orifices supérieurs, obstrués ou laissés libres en fonction de la zone du disque qui se situe au dessus. Les ailettes latérales servent à coller cette pièce sur la plaque supérieure.

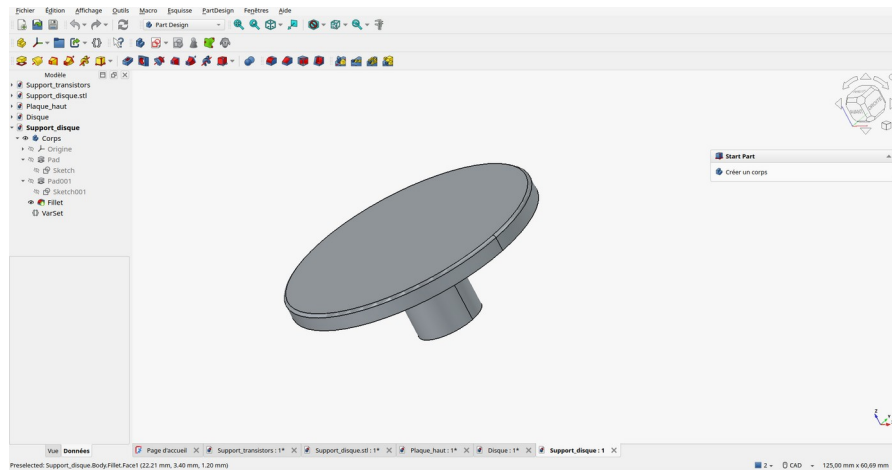


Figure 7: Exemple de pièce réalisée sous FreeCAD : le support du disque

Cette pièce est celle qui lie le disque (plexiglas) à l'axe de rotation (clou en acier). Le disque se colle en dessous de la plateforme tandis que l'axe s'insère dans la protrusion se situant en dessous.

Après l'obtention complète de chaque pièce nécessaire qui s'est étendue sur plusieurs semaines, nous avons procédé à l'assemblage.

Nous avons assemblé la plupart des pièces avec des boulons, et le reste avec de la colle forte, puis nous avons intégré notre montage électronique à la structure. Après cela s'est déroulé des tests pour corriger les problèmes rencontrés.

PHOTO DU CAPTEUR FINI

II.D) Problèmes rencontrés et solutions apportées

Tout au long de notre projet, nous avons rencontré de nombreux problèmes, il nous a alors fallu les surmonter de différentes manières soit par la recherche, soit par l'expérimentation. Nous allons alors faire la liste des problèmes rencontrés et des solutions apportées.

Le premier problème rencontré était un manque de compétences en terme de codage en C/C++. Nous avons surmonté ce problème en s'exerçant avec les micro-projets proposés par le manuel Arduino.

Le second problème rencontré est survenu lors de l'acquisition des pièces nécessaires à l'assemblage de notre capteur. Nous avons énormément manqué de matériel, autant pour les pièces en elles mêmes que pour les outils nécessaires à la fabrication de certaines pièces. Nous avons résolu ce problème grâce aux enseignants qui nous ont aidé à trouver les pièces tant bien que mal. Cela s'est accompagné de délais importants qui ont repoussé les premiers tests.

A notre surprise, nous n'avons pas rencontré de problèmes majeurs lors de l'assemblage sauf un léger problème dans le programme : nous avons inversé l'ordre de lecture des bits. Après cette correction, le capteur fonctionnait parfaitement.

Nous avons également rencontré un problème d'organisation lors de la création d'un document partagé : Word causait des problèmes de mise en page et des bugs récurrents. Nous avons alors décidé de partager la rédaction de ce rapport pour écrire individuellement.

II.E) Résultats obtenus

III. Conclusion

A) Bilan

Ce projet avait pour objectif de concevoir un capteur angulaire basé sur l'utilisation d'un disque utilisant le code de Gray.

Tout d'abord, différentes solutions existantes ont été étudiées, telles que les potentiomètres, les capteurs à effet Hall ou encore les instruments mécaniques comme le goniomètre. Cette analyse a permis de comprendre leur fonctionnement ainsi que leurs avantages et limites.

L'analyse des choix effectués a permis de mettre en évidence l'intérêt de l'utilisation du code de Gray, notamment pour limiter les erreurs de lecture.

La solution développée repose sur un disque associé à des phototransistors et une carte Arduino Uno, permettant de détecter les zones sombres et illuminées afin de déterminer la position angulaire du disque.

Le système réalisé est fonctionnel et permet des mesures cohérentes de la position angulaire du disque. Malgré certaines difficultés expérimentales, les résultats obtenus sont satisfaisants et répondent à l'objectif fixé.

B) Perspectives techniques

Le capteur développé permet de mesurer la position angulaire à l'aide d'un disque avec code de Gray et des capteurs optiques, phototransistors. Les résultats obtenus montrent que le capteur est fonctionnel et que le code de Gray permet une lecture fiable des positions.

Cependant, certaines limites ont dû être parées, notamment l'influence de la lumière ambiante sur les phototransistors et la nécessité de séparer ceux-ci les uns des autres afin d'obtenir des mesures correctes.

Plusieurs améliorations techniques pourraient être envisagées dans la prolongation de ce projet. L'ajout d'une source lumineuse contrôlée qui limiterait les perturbations liées à la luminosité ambiante permettrait d'améliorer la fiabilité du capteur.

Enfin, dans une perspective d'évolution pour une application industrielle, il serait possible d'utiliser des capteurs optiques plus performants, ce qui offrirait une meilleure précision. Et l'utilisation d'un microcontrôleur plus performant pour permettre de traiter des signaux plus complexes et d'améliorer les performances globales du capteur.

C) Perspectives personnelles

Ce projet tutoré a permis de développer de nombreuses compétences, tant sur le plan technique que méthodologique.

Sur le plan technique, il a permis d'approfondir et de consolider les connaissances en instrumentation, notamment sur le principe du code de Gray. L'utilisation de la carte Arduino a

également permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un système d'acquisition.

Sur le plan méthodologique, ce projet a permis de développer des compétences en organisation, en gestion du temps et en travail de groupe. La résolution des problèmes rencontrés a également permis d'améliorer la capacité à analyser une situation et à proposer des solutions adaptées.

Ce projet a permis de mieux comprendre les contraintes liées à la réalisation d'un capteur, notamment en prenant en compte les perturbations extérieures et les limites des composants utilisés.

Résumé

Annexe

Bibliographie

- <https://pitch-technologies.fr/portfolio/capteur-de-position-rotatif-pour-boite-de-vitesse-sequentielle/>
- <https://pitch-technologies.fr/boutique/sp2846-345-065-101-capteur-de-position-rotatif-345-ip67/>
- https://elo.store/fr/Capteur-angulaire-900-CCW-424A00A090-avec-levier-de-commande-0-5-4-5V/424A00A090?gad_source=1&gad_campaignid=21907656197&gbraid=0AAAAABwmDskWkaNGCW6WFLhLSNvTW5Zxr&gclid=Cj0KCQjw8PDPBhCeARIsAOJwmWW-UEfDm-qDHX4rftelmltGDL87I5xK0QYyXc9Up2zqf3DAjIPQ10aAsPSEALw_wcB
- chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/9010020K00M_AngleSensor_V01_DE-EN.pdf
- chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/9010020A00M_AngleSensor_V01_DE-EN.pdf
- <https://store.sonatek-group.fr/lineaire/48189-potentiometre-10k-20-9mm-carbon-2009000506909.html>
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Gray
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur_angulaire
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Codeur_optique
- <https://control.com/technical-articles/an-introduction-to-gray-code-for-encoders/>
-